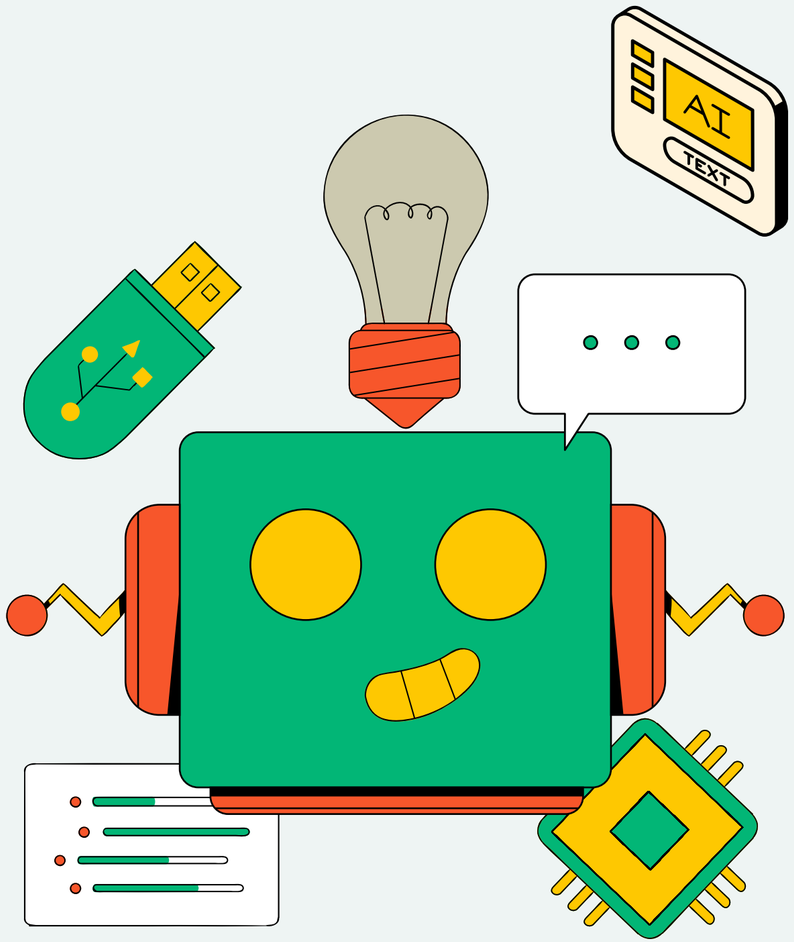
DEEP LEARNING



BOSQUES (ENSAMBLE TIPO BAGGING)

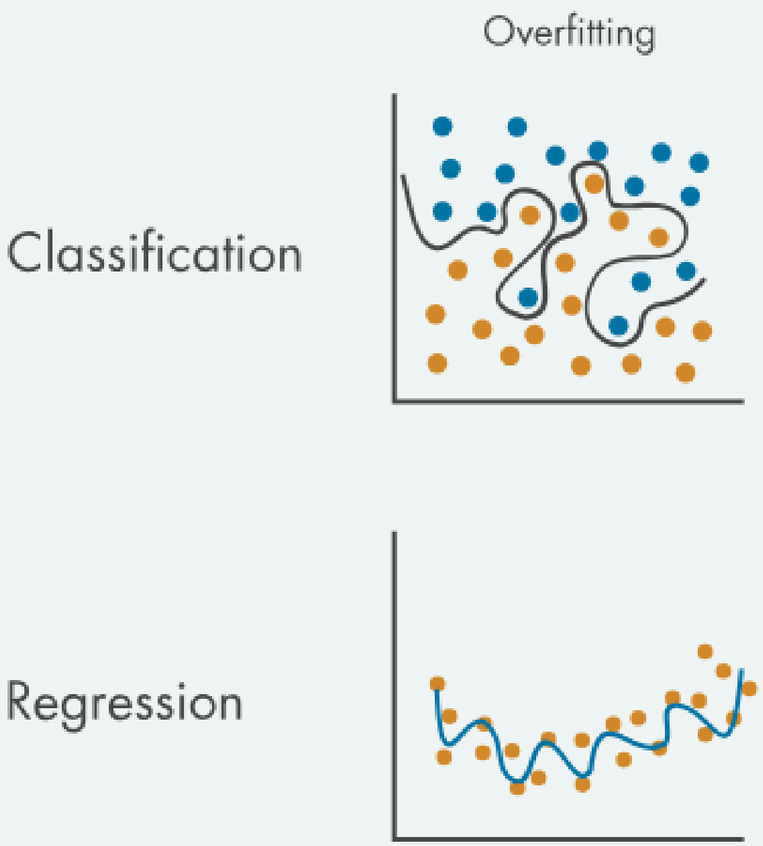
PRESENTATION

PRESENTED BY:

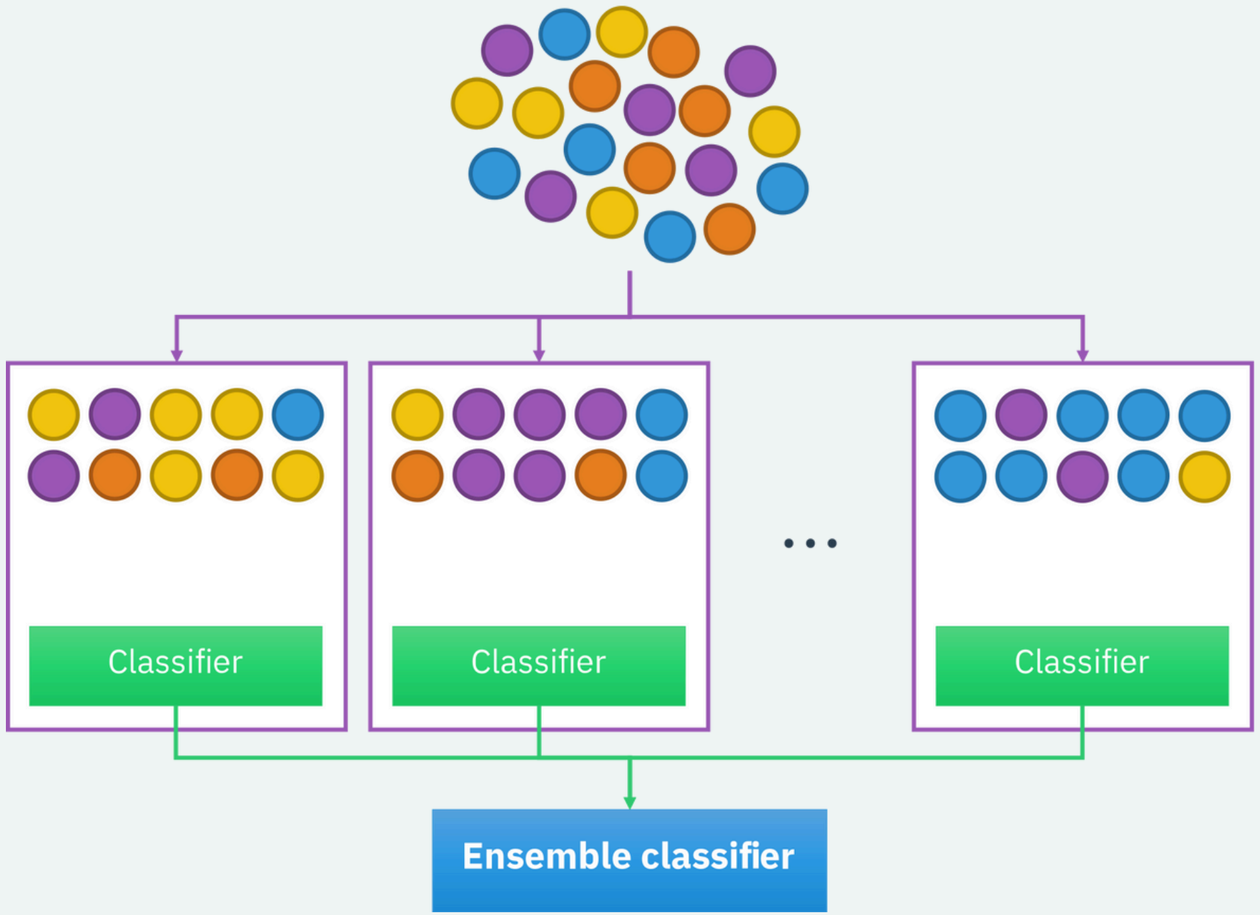
HAROLD LAGARES

POR QUÉ UN SOLO MODELO NO ES SUFICIENTE?

- **Alta Varianza:** Los modelos fuertes son muy sensibles a los datos de entrenamiento.
- **Overfitting**: Memorizan el ruido de los datos en lugar del patrón real.
- **Inestabilidad:** Un pequeño cambio en los datos cambia drásticamente el modelo.



BAGGING (BOOTSTRAP AGGREGATING)



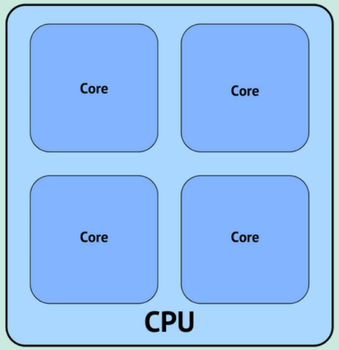
1. **Bootstrap:** Muestreo aleatorio con reemplazo (crear sub-datasets).
2. **Model Training:** Un modelo independiente para cada muestra.
3. **Aggregating:** Combinar resultados
   - Clasificación: Votación por mayoría.
   - Regresión: Promedio de todos los resultados.

VENTAJAS: PARALELISMO Y FLEXIBILIDAD

01

INDEPENDENCIA Y ESCALABILIDAD

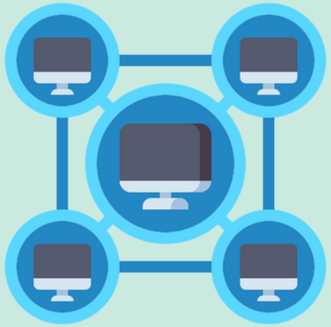
- Cada predictor se entrena por separado.
- Ideal para Big Data.



02

PARALELIZACIÓN

- Uso de múltiples núcleos de CPU (Multi-core).
- Distribución en diferentes servidores (Cluster).

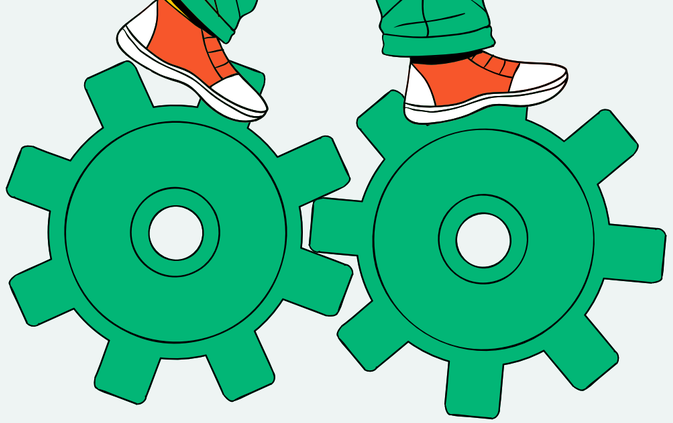


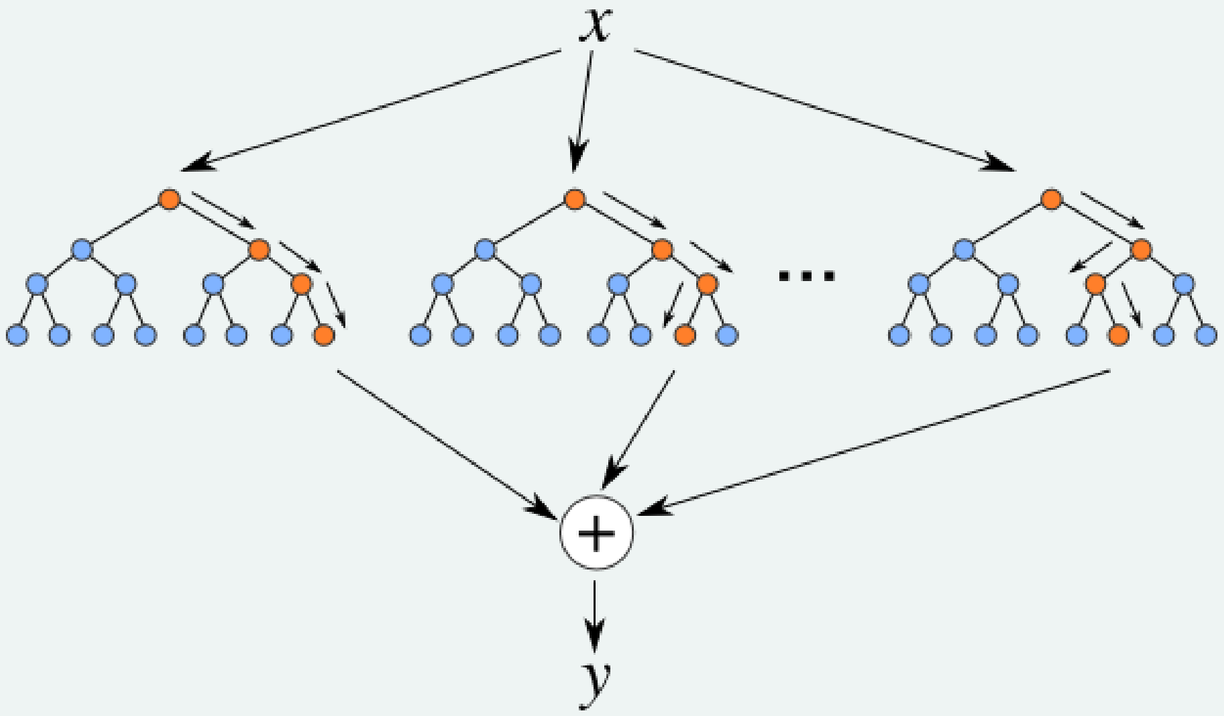
03

FLEXIBILIDAD DEL MODELO BASE

- Bagging no es solo para Árboles, es una "meta-técnica".
- Modelos Compatibles: SVM, Regresión Logística., Redes Neuronales simples. y K-NN.

RANDOM FOREST





Cuando **todos** los modelos del Bagging son Árboles de Decisión, dicho método se denomina Bosques Aleatorios (Random Forest).

Truco adicional:
Selección aleatoria de características (features) en cada nodo.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Referencias Bibliograficas:

- AIML.com. (2025). What is Bagging? How do you perform bagging and what are its advantages? AIML.com. https://aiml.com/what-is-bagging/
- Random forest classifier | Python. (s. f.). https://campus.datacamp.com/courses/model-validation-in-python/basic-modeling-in-scikit-learn?ex=10